



BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN

Diagram Alur Sistem BJB Field Marketing PWA

Dokumentasi teknis lengkap alur sistem, peran pengguna, dan arsitektur data untuk keperluan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengembangan aplikasi.

VERSI DOKUMEN

1.0

TANGGAL

31 Mei 2026

PWA VERSI

v1.3.0

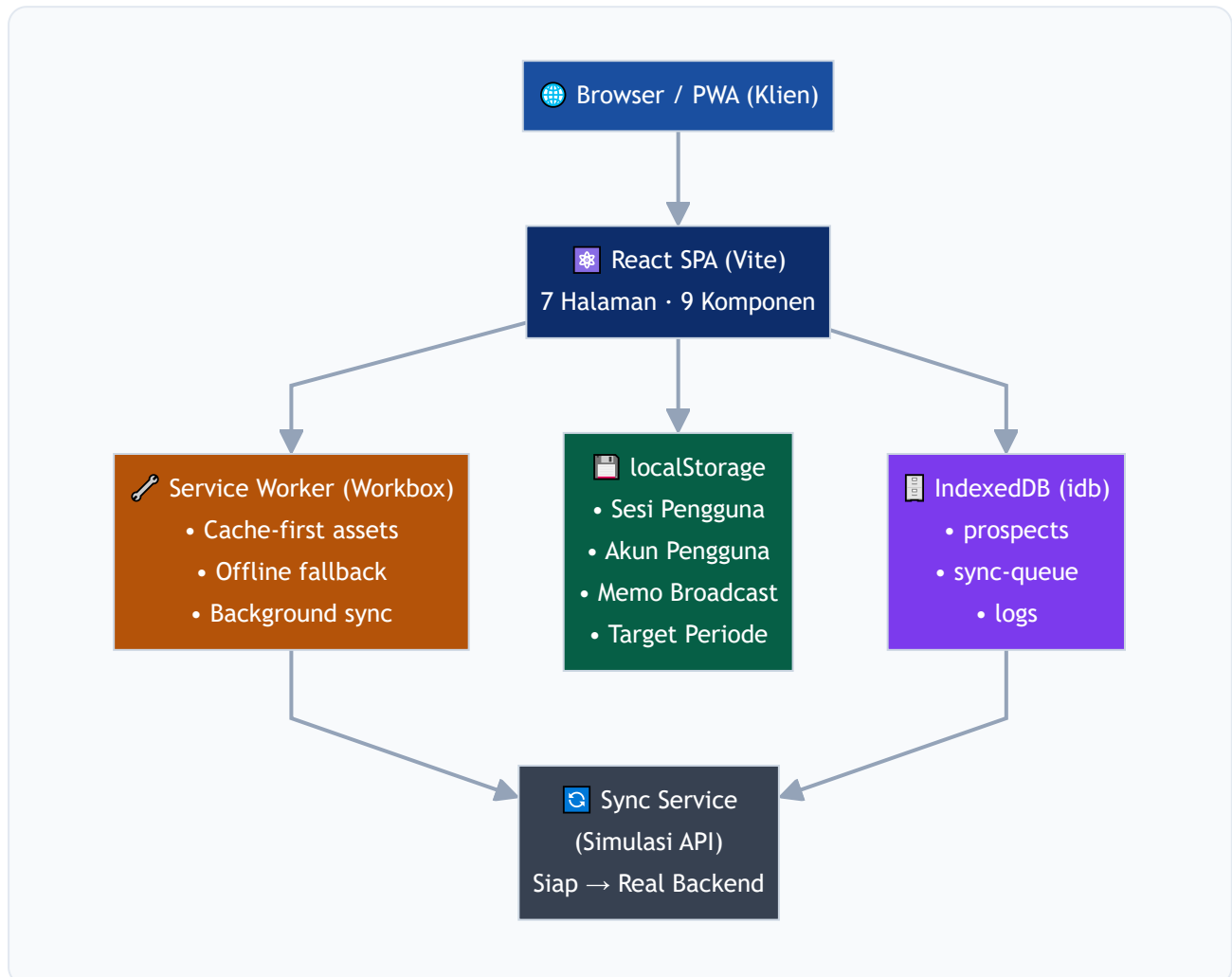
DOKUMEN RAHASIA — UNTUK KEPERLUAN INTERNAL & RAB KLIEN · BJB FIELD MARKETING

Ringkasan Konten Dokumen

- 1 Arsitektur Sistem
- 2 Peran Pengguna & Hak Akses
- 3 Alur Autentikasi (Login & Logout)
- 4 Alur Input Prospek Baru
- 5 Alur Status Pipeline Prospek
- 6 Alur Dashboard (Halaman Utama)
- 7 Alur Pipeline Kanban
- 8 Alur Direktori Klien
- 9 Alur Performa & Analitik
- 10 Alur Sistem Memo Manager → Officer
- 11 Alur Manajemen Pengguna
- 12 Alur Log Aktivitas (Audit Trail)
- 13 Alur Sinkronisasi Data Offline-First
- 14 Peta Halaman & Komponen Aplikasi
- 15 Model Data & Entitas Sistem
- 16 Ringkasan Alur End-to-End (User Journey)

Arsitektur Sistem Aplikasi

BJB Field Marketing adalah **Progressive Web App (PWA) offline-first** berbasis React + Vite yang berjalan sepenuhnya di sisi klien (browser). Seluruh data utama tersimpan di perangkat pengguna menggunakan IndexedDB, sehingga aplikasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.



Catatan Arsitektur: Aplikasi menggunakan pendekatan *offline-first*. Sinkronisasi ke server bersifat opsional dan saat ini masih dalam mode simulasi — siap diintegrasikan ke API backend nyata (REST/GraphQL) di fase pengembangan berikutnya.

Stack Teknologi

LAPISAN	TEKNOLOGI	FUNGSI
Frontend Framework	React 18 + Vite	UI dinamis, Single Page Application
PWA	vite-plugin-pwa + Workbox	Instalasi di HP, offline mode, cache
Database Lokal	IndexedDB (via idb library)	Penyimpanan prospek & log di perangkat
Session Storage	localStorage	Akun, memo, target periode
Routing	React Router v6	Navigasi antar halaman + route guards

LAPISAN	TEKNOLOGI	FUNGSI
Styling	Vanilla CSS + custom properties	Desain premium, responsive mobile
Deployment	Vercel (auto-deploy via GitHub)	CI/CD otomatis saat push ke main

Sistem Peran & Hak Akses

Aplikasi mengimplementasikan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) dengan tiga tingkatan hirarki:

Super Admin

Administrator Utama Sistem

- ✓ Semua akses halaman (Dashboard, Pipeline, Direktori, Input, Performa, Log)
- ✓ Manajemen Pengguna — buat & hapus akun officer/manager
- ✓ Hapus semua log aktivitas
- ✓ Ekspor CSV laporan

Manager

Pimpinan Kantor Cabang

- ✓ Dashboard (semua data seluruh officer)
- ✓ Pipeline & Direktori Klien (semua data)
- ✓ Halaman Performa & Analitik — lihat grafik, leaderboard, konversi
- ✓ Log Aktivitas — pantau seluruh aktivitas pengguna
- ✓ Kirim memo broadcast ke officer
- ✓ Atur target periode (Kredit & Funding)
- ✓ Ekspor CSV laporan

Officer

Sales / Marketing Lapangan

- ✓ Dashboard — hanya prospek milik sendiri
- ✓ Input Prospek Baru
- ✓ Pipeline Kanban — hanya prospek sendiri
- ✓ Direktori Klien — hanya data sendiri
- ✓ Baca memo dari Manager
- ✓ Tandai memo sudah dibaca (ikon ❤️)
- ✗ Tidak bisa akses Performa, Log, User Management

Tabel Akses Halaman per Role

HALAMAN	ROUTE	OFFICER	MANAGER	SUPER ADMIN
Dashboard	/	✓ Data sendiri	✓ Semua data	✓ Semua data
Input Prospek	/input	✓	✓	✓
Pipeline Kanban	/pipeline	✓ Data sendiri	✓ Semua data	✓ Semua data
Direktori Klien	/directory	✓ Data sendiri	✓ Semua data	✓ Semua data

HALAMAN	ROUTE	OFFICER	MANAGER	SUPER ADMIN
Performa & Analitik	/performance	✗	✓	✓
Log Aktivitas	/logs	✗	✓	✓
Manajemen Pengguna	/users	✗	✗	✓

Alur Login & Logout

Sistem autentikasi menggunakan validasi kredensial terhadap daftar pengguna yang tersimpan di `localStorage`. Sesi aktif disimpan dan digunakan sebagai penjaga rute (Route Guard) di seluruh halaman.



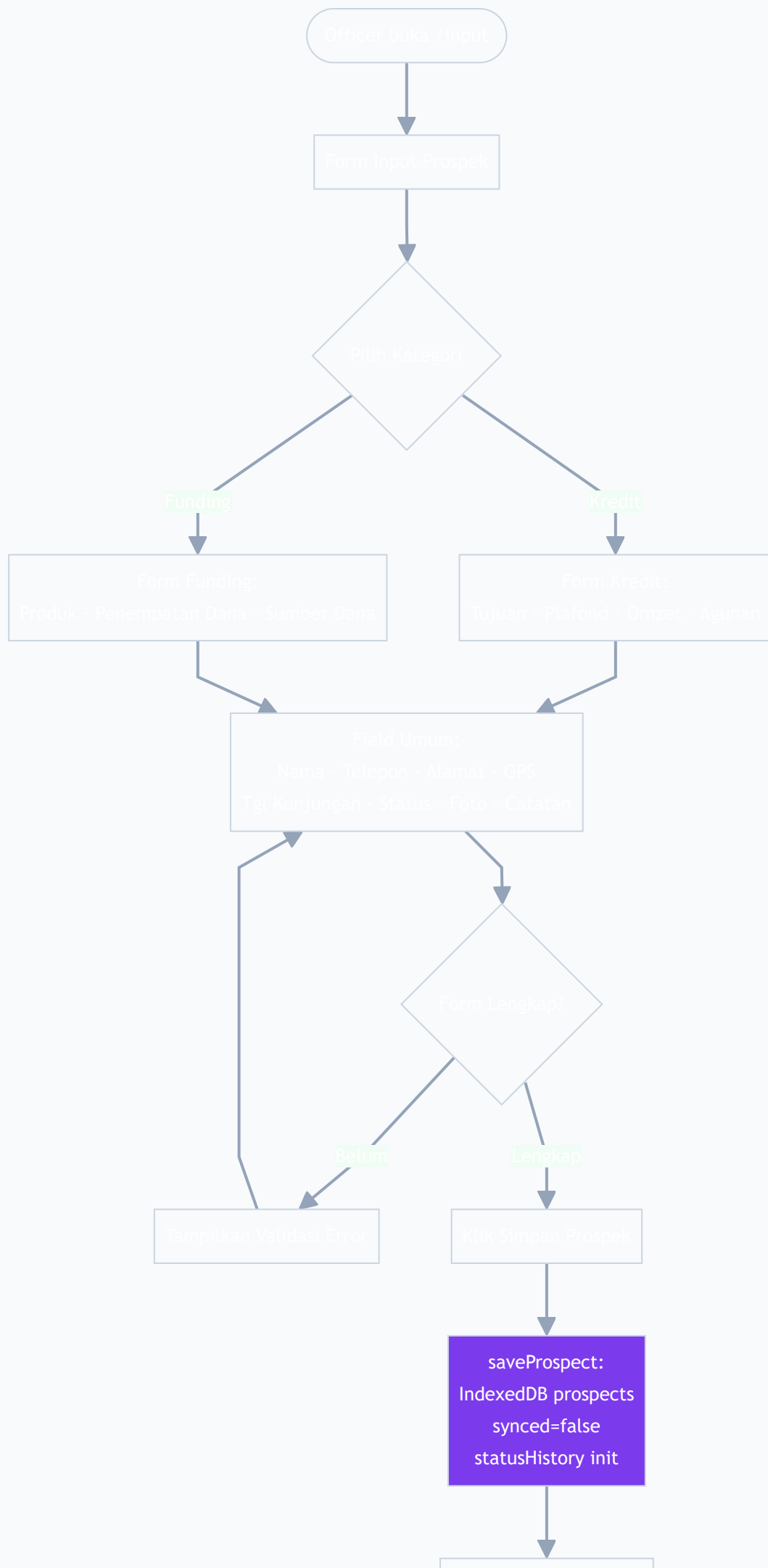
Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

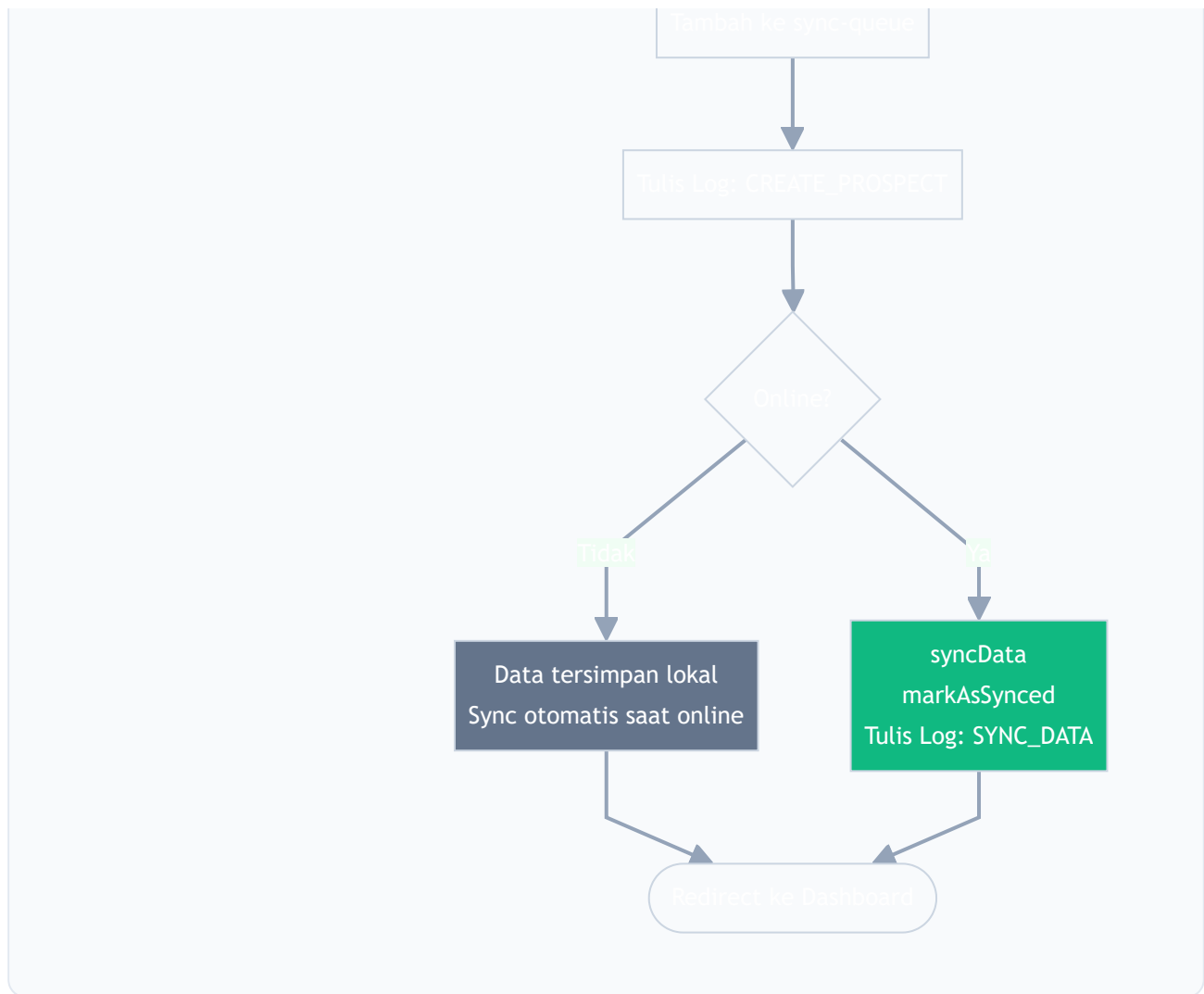
Akun Default Sistem

USERNAME	NAMA	ROLE	PASSWORD DEFAULT
officer	Asep Marketing	Officer	bjb
officer_siti	Siti Funding	Officer	bjb
officer_budi	Budi Kredit	Officer	bjb
manager	Pak Budi Manager	Manager	bjb
admin	Administrator Utama	Super Admin	bjb

Alur Pendaftaran Prospek Baru

Officer lapangan mendaftarkan data prospek/nasabah potensial setelah kunjungan lapangan melalui formulir yang adaptif berdasarkan kategori (Kredit atau Funding).





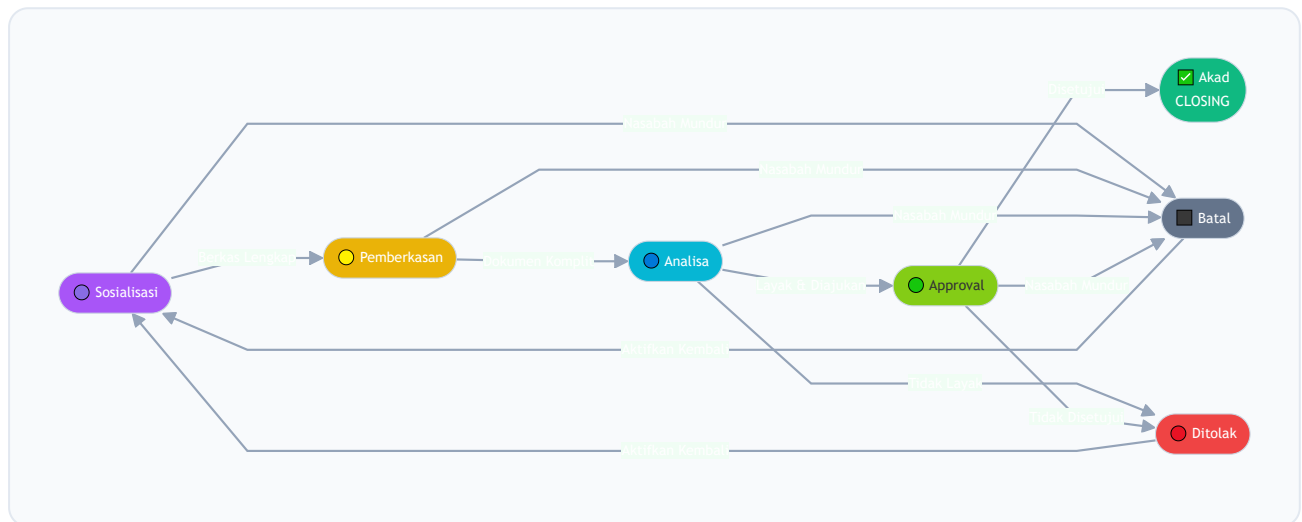
Field Formulir Lengkap

FIELD	KATEGORI	WAJIB	KETERANGAN
Nama Lengkap / Perusahaan	Umum	✓	Nama nasabah/badan usaha
No. Telepon / WhatsApp	Umum	✓	Untuk tap-to-call & WhatsApp link
Alamat Lengkap	Umum	✓	Textarea
Titik Lokasi GPS	Umum	✗	Auto-fill via navigator.geolocation
Tanggal Kunjungan	Umum	✓	Default: hari ini
Kategori Kebutuhan	Umum	✓	Kredit atau Funding
Tujuan Kredit	Kredit	✓	Modal Kerja / Investasi / Konsumtif
Estimasi Plafond	Kredit	✓	Nominal dalam Rupiah (IDR)
Estimasi Omzet Bulanan	Kredit	✓	Nominal dalam Rupiah (IDR)
Potensi Agunan	Kredit	✓	Mis: SHM Rumah, BPKB Mobil
Produk Funding Diminati	Funding	✓	Giro / Deposito / Tabungan Bisnis
Estimasi Penempatan Dana	Funding	✓	Nominal dalam Rupiah (IDR)
Sumber Dana	Funding	✓	Asal dana nasabah

FIELD	KATEGORI	WAJIB	KETERANGAN
Foto KTP / Lokasi	Umum	✗	Kamera perangkat (capture=environment)
Status Prospek	Umum	✓	Default: Sosialisasi
Catatan Kunjungan	Umum	✓	Textarea bebas

Alur Status Pipeline Prospek

Setiap prospek melewati 5 tahap pipeline utama dari awal kontak hingga closing (Akad). Tersedia juga dua status terminal (Batal dan Ditolak) yang dapat dicapai dari tahap mana pun.

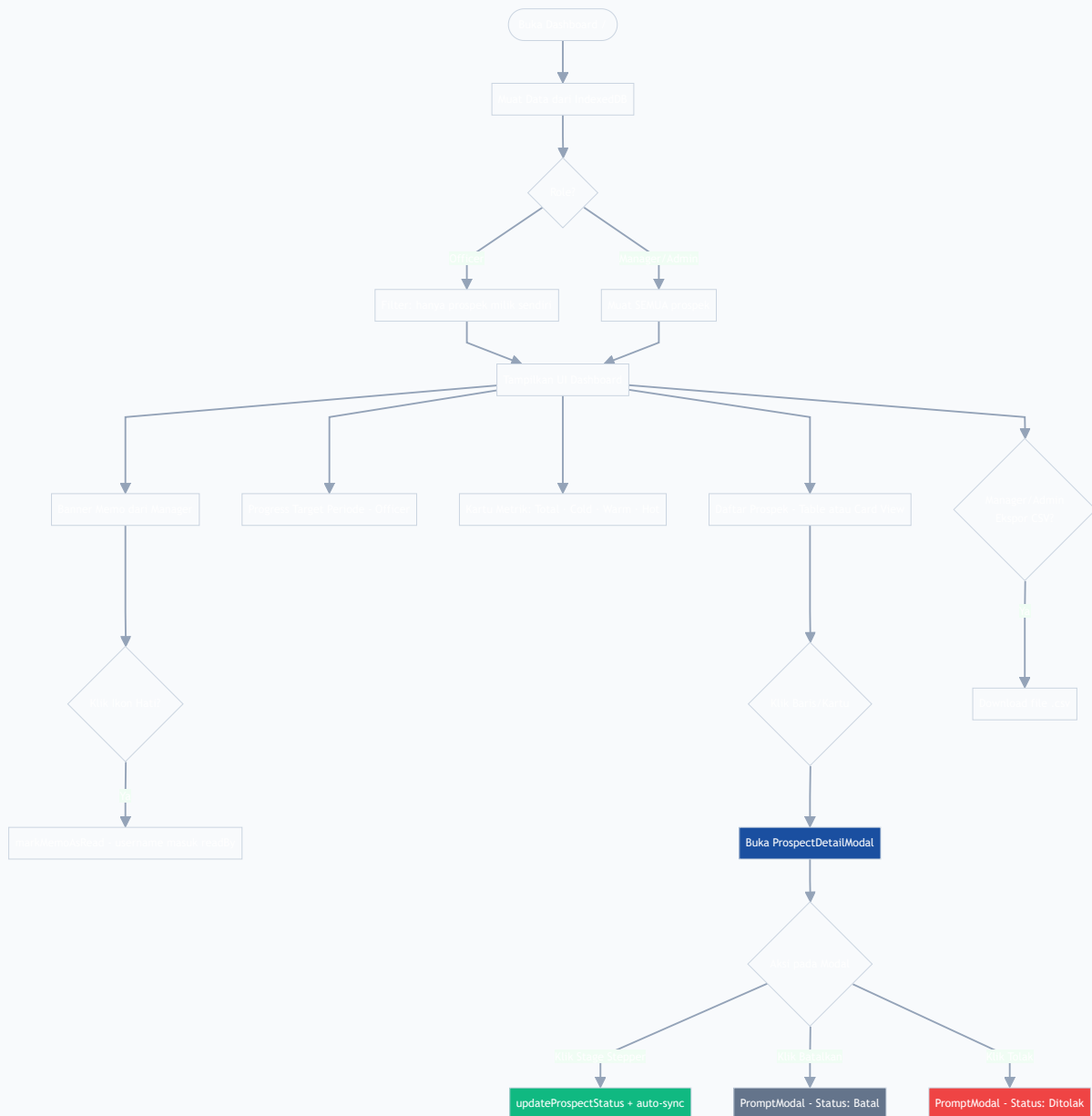


Detail Setiap Status

STATUS	KATEGORI STAT.	DESKRIPSI PROSES
Sosialisasi	 Cold	Kontak pertama, sosialisasi produk bjb di lapangan
Pemberkasan	 Warm	Nasabah berminat, mengumpulkan dokumen persyaratan
Analisa	 Warm	Penilaian kelayakan keuangan, BI Checking / SLIK OJK
Approval	 Hot	Diajukan ke komite kredit / pimpinan untuk persetujuan
Akad	 Closing	Penandatanganan akad kredit / penempatan dana berhasil
Batal	 Terminal	Dibatalkan oleh nasabah/klien, dapat diaktifkan kembali
Ditolak	 Terminal	Ditolak oleh komite/bank, dapat diaktifkan kembali

Alur Dashboard (Halaman Utama)

Dashboard adalah halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan prospek, memo dari manager, progress target, dan akses cepat ke detail prospek.



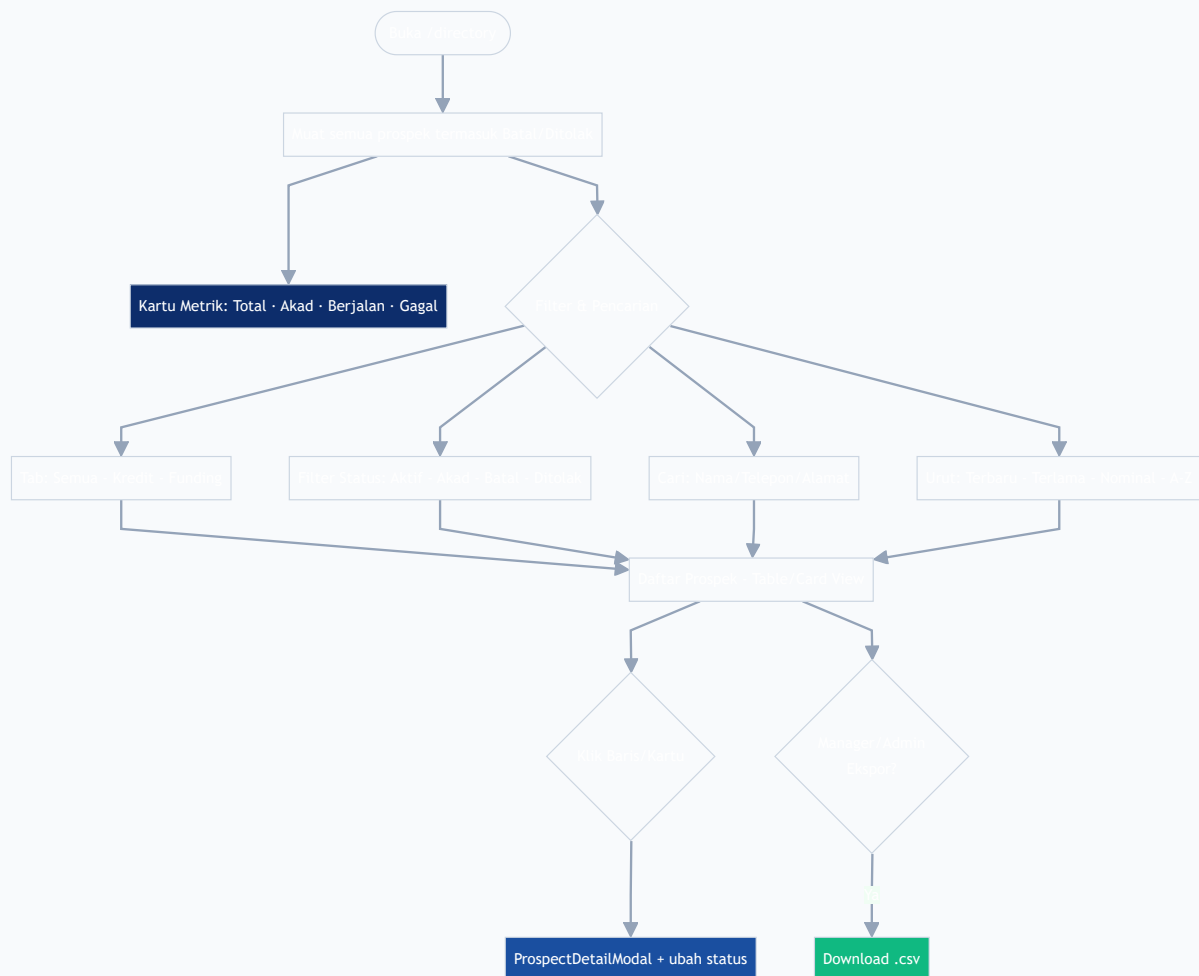
Alur Pipeline Kanban

Papan Kanban 5 kolom untuk memvisualisasikan dan memindahkan status prospek secara cepat. Mendukung filter kategori (Kredit/Funding) dan filter per officer (Manager).



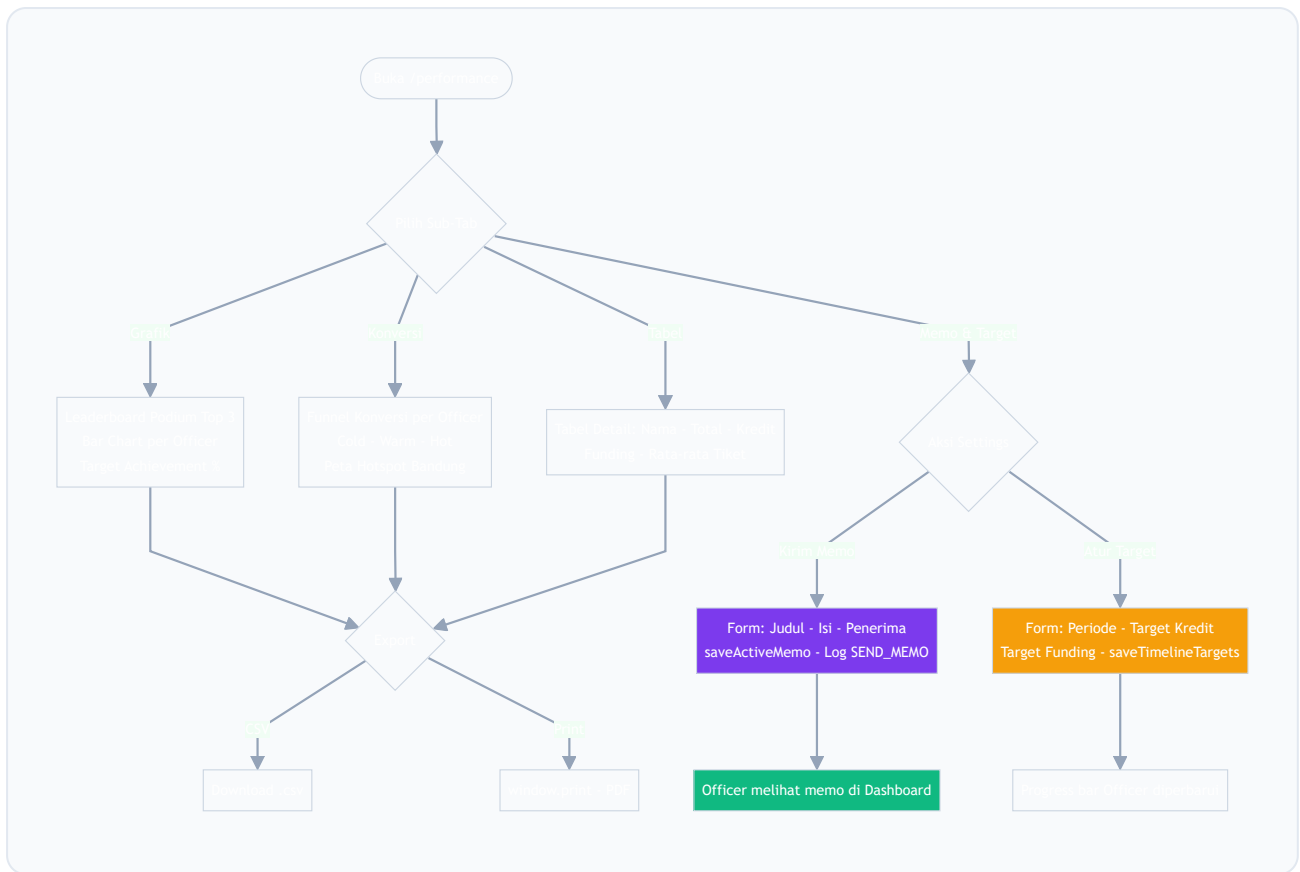
Alur Direktori Klien

Arsip lengkap semua prospek termasuk yang sudah Batal dan Ditolak. Tersedia filter, pencarian, dan ekspor CSV untuk Manager/Admin.



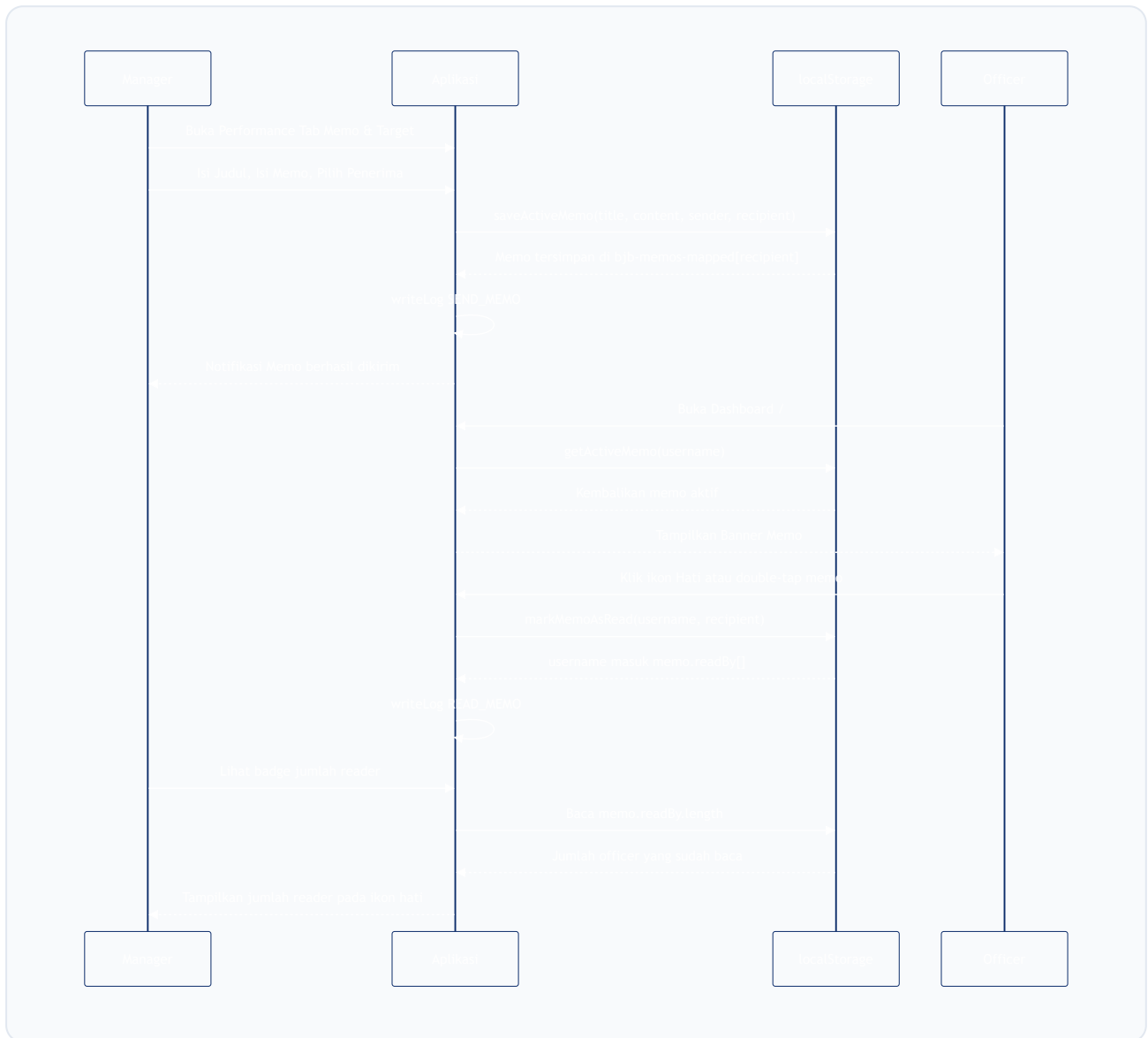
Alur Halaman Performa (Manager)

Dashboard analitik eksklusif untuk Manager dan Super Admin. Berisi 4 sub-tab: Grafik, Konversi, Tabel, dan Memo & Target.



Alur Sistem Memo (Manager → Officer)

Manager dapat menyiarkan memo/pengumuman resmi kepada seluruh officer atau officer tertentu. Officer dapat menandai memo sebagai "sudah dibaca" dengan menekan ikon  atau double-tap pada banner memo di Dashboard. Manager dapat memantau siapa saja yang sudah membaca.



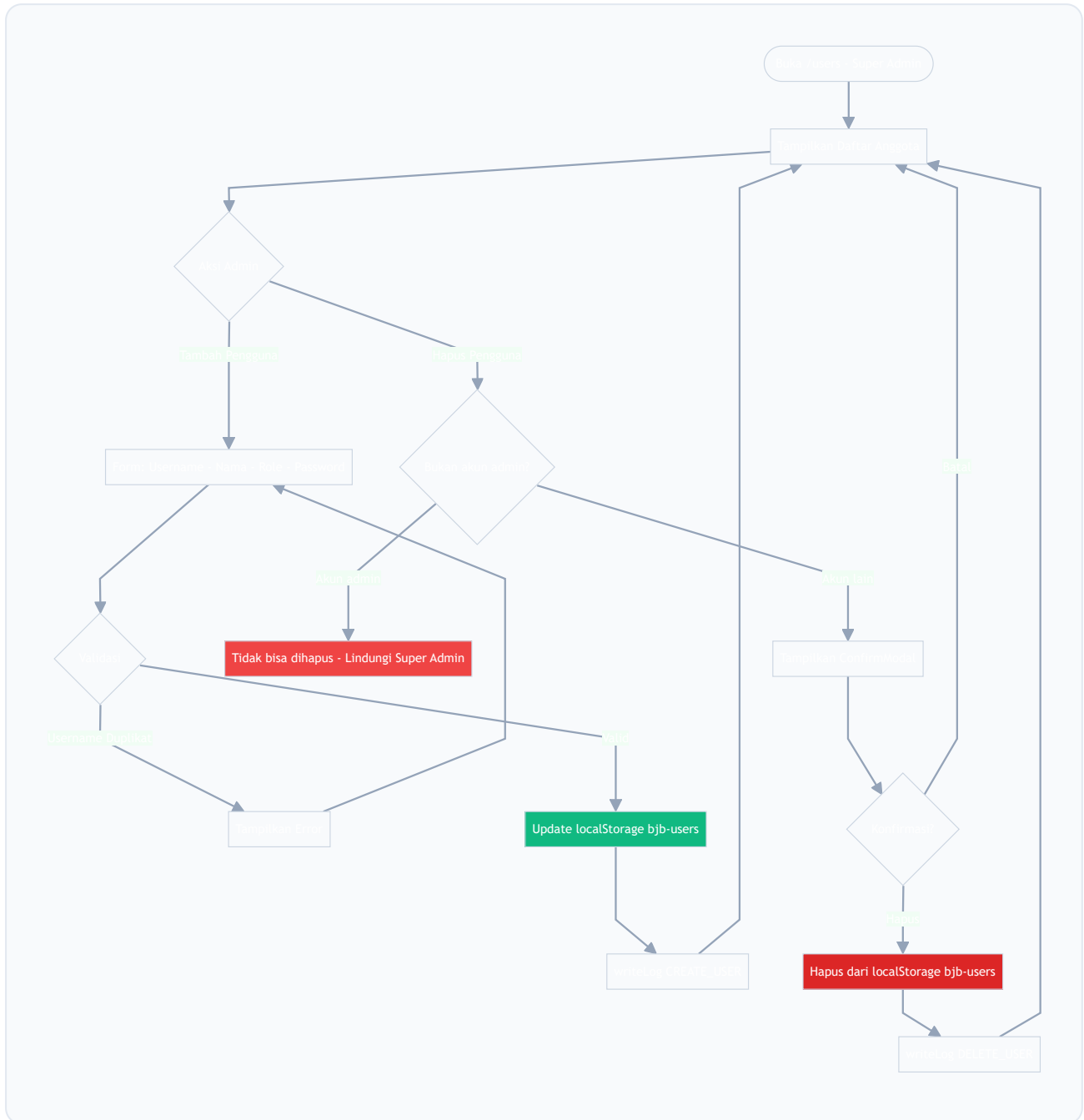
Fitur Memo Lengkap

FITUR	DESKRIPSI
Penerima Spesifik	Manager dapat memilih: semua officer, atau satu officer tertentu
Judul Otomatis Kapital	Judul memo otomatis diubah menjadi huruf kapital penuh
Timestamp	Waktu pengiriman memo tercatat otomatis
Read Receipt	Manager dapat melihat berapa officer yang sudah membaca
Tandai Baca	Officer menandai dengan klik ikon  atau double-tap pada banner

FITUR	DESKRIPSI
Fallback Memo	Jika tidak ada memo aktif, sistem menampilkan memo default bjb
Audit Trail	Setiap pengiriman dan pembacaan memo tercatat di Log Aktivitas

Alur Manajemen Pengguna (Super Admin)

Halaman eksklusif Super Admin untuk membuat dan menghapus akun pengguna sistem (Officer atau Manager). Akun admin tidak dapat dihapus untuk mencegah kehilangan akses.



Alur Log Aktivitas (Audit Trail)

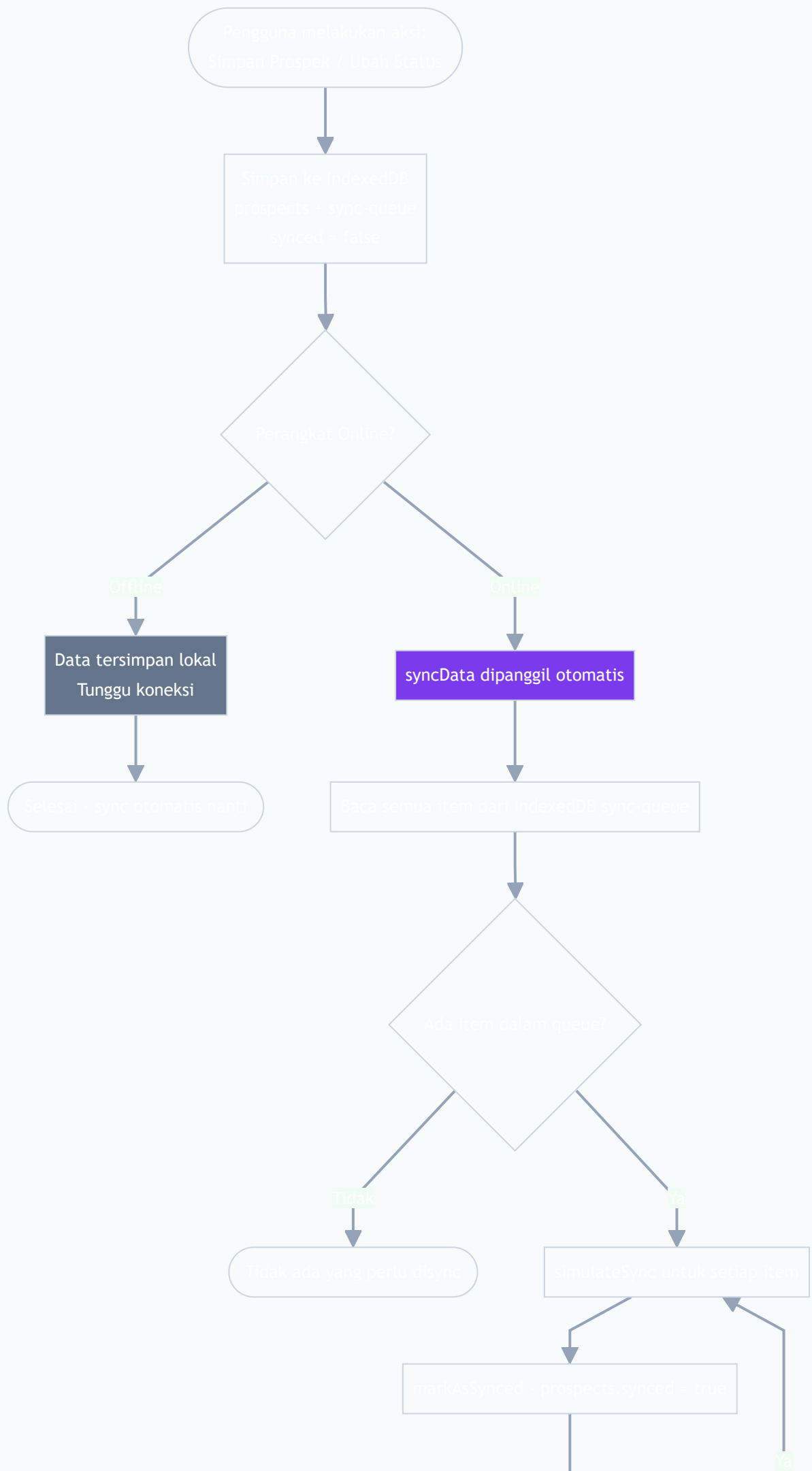
Setiap aksi penting dalam sistem dicatat secara otomatis ke IndexedDB. Manager dapat memantau dan Super Admin dapat menghapus log jika diperlukan.

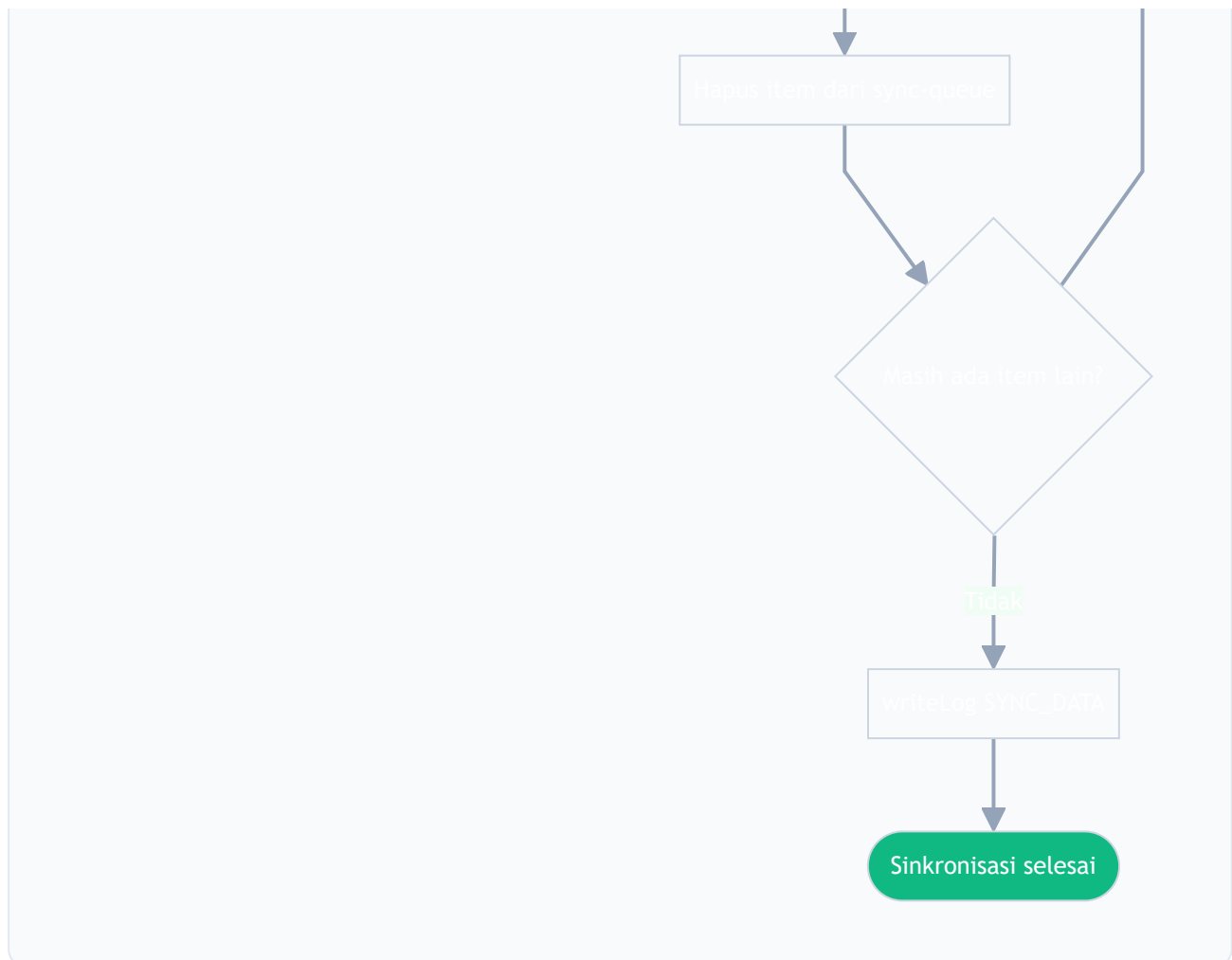
Jenis Aksi yang Direkam

KODE AKSI	PEMICHU	WARNA
LOGIN	Pengguna berhasil masuk	Biru
LOGOUT	Pengguna keluar	Abu
CREATE_PROSPECT	Prospek baru didaftarkan	Hijau
UPDATE_PROSPECT_STATUS	Status prospek diubah	Kuning
SEND_MEMO	Manager kirim memo	Ungu
READ_MEMO	Officer membaca memo	Cyan
SET_TARGETS	Target periode diatur	Oranye
CREATE_USER	Pengguna baru dibuat	Amber
DELETE_USER	Pengguna dihapus	Merah
SYNC_DATA	Data lokal berhasil disinkronisasi	Ungu Tua
CLEAR_LOGS	Log dihapus Super Admin	Merah Tua
SYSTEM_INIT	Sistem pertama kali diinisialisasi	Slate

Alur Sinkronisasi Data Offline-First

Aplikasi menggunakan pendekatan offline-first — semua aksi disimpan lokal terlebih dahulu, kemudian disinkronisasi ke server saat koneksi tersedia. Ini memastikan officer lapangan dapat bekerja tanpa gangguan meskipun sinyal tidak stabil.





- ✓ **Catatan Pengembangan:** Sync service saat ini menggunakan simulasi (delay 1 detik per item). Untuk versi produksi penuh dengan backend nyata, fungsi `simulateSync()` perlu diganti dengan pemanggilan REST API endpoint yang sesungguhnya.

Objek Store IndexedDB

STORE	PRIMARY KEY	FUNGSI
prospects	auto-increment <code>id</code>	Seluruh data prospek/klien
sync-queue	auto-increment <code>id</code>	Antrean perubahan yang belum disinkronisasi
logs	auto-increment <code>id</code>	Riwayat audit seluruh aktivitas

Peta Seluruh Halaman & Komponen Aplikasi

Halaman (Pages) — 8 Halaman

HALAMAN	ROUTE	AKSES	DESKRIPSI SINGKAT
Login	/login	Publik	Autentikasi pengguna
Dashboard	/	Semua	Ringkasan prospek, memo, target
Input Prospek	/input	Semua	Form pendaftaran prospek baru
Pipeline	/pipeline	Semua	Papan Kanban 5 tahap prospek
Direktori Klien	/directory	Semua	Arsip lengkap semua prospek
Performa	/performance	Manager+	Analitik tim, leaderboard, memo & target
Log Aktivitas	/logs	Manager+	Audit trail semua aktivitas sistem
Manajemen Pengguna	/users	Super Admin	Kelola akun pengguna

Komponen (Components) — 9 Komponen

KOMPONEN	DESKRIPSI
Header	Bilah atas — nama, role, tombol logout, indikator online/offline
BottomNav	Navigasi bawah 5 ikon untuk tampilan mobile
ProspectDetailModal	Modal detail lengkap prospek, stepper status, riwayat, aksi
ConfirmModal	Dialog konfirmasi aksi destruktif (hapus, dll.)
PromptModal	Dialog input alasan (untuk Batal/Tolak prospek)
GreetingModal	Sapaan selamat datang, tampil sekali per sesi login
CustomSelect	Dropdown kustom dengan desain premium
Toast	Notifikasi sementara (sukses/gagal/info)
Icons	Koleksi ikon SVG internal (tidak bergantung library eksternal)

Service — 2 Service

SERVICE	TEKNOLOGI	FUNGSI
db.js	IndexedDB (idb library)	CRUD prospects, logs, sync-queue, memo, targets
syncService.js	JavaScript + navigator.onLine	Sinkronisasi antrean perubahan ke server

Model Data & Entitas Sistem

Skema Entitas Prospek

```

Prospek {
  id : number - auto-increment (IndexedDB)
  name : string - Nama nasabah / badan usaha
  phone : string - No. telepon / WhatsApp
  address : string - Alamat lengkap
  location : string - Koordinat GPS "lat, lon"
  category : 'Kredit' | 'Funding'

  // === Field Kredit ===
  tujuanKredit : 'Modal Kerja' | 'Investasi' | 'Konsumtif'
  plafond : number - Dalam Rupiah (IDR)
  omzet : number - Estimasi omzet bulanan (IDR)
  agunan : string - Mis: SHM Rumah, BPKB Mobil

  // === Field Funding ===
  produkFunding : 'Giro' | 'Deposito' | 'Tabungan Bisnis'
  penempatanDana : number - Dalam Rupiah (IDR)
  sumberDana : string - Asal dana nasabah

  // === Field Umum ===
  status : 'Sosialisasi' | 'Pemberkasan' | 'Analisa' | 'Approval' | 'Akad' | 'Batal' | 'Ditolak'
  catatan : string - Catatan kunjungan lapangan
  tanggalKunjungan : string - Format: YYYY-MM-DD
  createdAt : string - ISO timestamp saat dibuat
  createdBy : string - Username officer pembuat
  synced : boolean - Status sinkronisasi ke server
  photoBlob : Blob|null - Foto KTP/lokasi
  statusHistory : [ { status, timestamp, updatedBy, note } ]
}

```

LocalStorage Keys

KUNCI	ISI DATA
user	{username, role, name} — Sesi pengguna aktif
bjb-users	[{username, password, role, name}] — Daftar akun
bjb-memos-mapped	{[recipient]: {title, content, updatedBy, timestamp, readBy[]}}
bjb-timeline-targets	{timeline, targetKredit, targetFunding}

User Journey End-to-End per Peran

Berikut adalah ringkasan perjalanan pengguna lengkap dari awal hingga akhir untuk setiap peran dalam aplikasi:

● OFFICER — SALES / MARKETING LAPANGAN

- Login ke aplikasi menggunakan akun officer (/login)
- Membaca memo/pengumuman terbaru dari Manager di Dashboard
- Memantau progress target Kredit & Funding periode berjalan
- Melakukan kunjungan lapangan ke calon nasabah
- Membuka halaman Input Prospek (/input) dan mengisi form lengkap
- Menyimpan data prospek → otomatis masuk ke IndexedDB & pipeline
- Memantau dan memperbarui status prospek via Pipeline Kanban (/pipeline)
- Menggunakan panah maju ► untuk memajukan tahap prospek
- Membuka detail prospek untuk melihat histori status & info kontak
- Tap nomor telepon untuk langsung menghubungi via telepon atau WhatsApp
- Prospek mencapai status Akad ☒ = Closing berhasil terhitung ke target

● MANAGER — PIMPINAN KANTOR CABANG

- Login ke aplikasi menggunakan akun manager
- Memantau performa seluruh tim officer di halaman Performa (/performance)
- Melihat grafik leaderboard, bar chart volume, dan konversi funnel
- Melihat peta hotspot area yang paling banyak aktivitas prospek
- Mengatur target Kredit & Funding untuk periode tertentu (mis: Juni 2026)
- Mengirim memo/pengumuman resmi ke seluruh atau officer tertentu
- Memantau siapa officer yang sudah membaca memo (read receipt ❤️)
- Memantau pipeline seluruh tim via kanban board (/pipeline)
- Mengubah status prospek mana pun jika diperlukan
- Memantau log aktivitas tim (/logs) untuk audit dan kontrol
- Mengekspor laporan CSV untuk pelaporan ke kantor pusat

● SUPER ADMIN — ADMINISTRATOR SISTEM

- Login menggunakan akun admin
- Semua akses yang dimiliki Manager
- Membuka halaman Manajemen Pengguna (/users)
- Menambahkan akun officer atau manager baru saat ada rekrutmen
- Menonaktifkan (menghapus) akun pengguna yang tidak aktif
- Menghapus log aktivitas jika diperlukan (mis: audit periodik)

INFORMASI TEKNIS APLIKASI

PWA Versi	v1.3.0
Stack Frontend	React 18 + Vite + Vanilla CSS
Database Lokal	IndexedDB (idb library, versi 3)
PWA Engine	Workbox (vite-plugin-pwa v1.3.0)
Deploy Platform	Vercel (CI/CD otomatis via GitHub push)
URL Produksi	https://bjb-field-marketing.vercel.app/
Repositori	https://github.com/jambalrotix-afk/bjb-field-marketing